

SR830 鎖相放大器 (Lock-in Amplifier) 實作講義

姓名：_____ 學號：_____ 組別：_____ 日期：____/____/____

SR 830 使用手冊（[請先下載並於實驗時開啟](https://www.thinksrs.com/downloads/pdfs/manuals/SR830m.pdf)）：SRS SR 830 DSP Lock-In Amplifier Operating Manual (Rev 2.5, 2011) PDF：<https://www.thinksrs.com/downloads/pdfs/manuals/SR830m.pdf>

一、學習目標

- 能完成 SR 830 的基本接線與初次量測 (Getting Started: Your First Measurements)。
- 能用「同步偵測 = 乘法混頻 + 低通濾波」解釋 Lock-in 的工作原理 (Getting Started: The Basic Lock-in)。
- 能解讀 X、Y、R、 θ 的物理意義，並用改變相位/頻率差來驗證 (Getting Started: X, Y, R and θ)。
- 能正確選擇 sensitivity、time constant、filter slope、reserve，使輸出穩定且不過載 (overload)。

二、安全與注意事項（務必閱讀）

△ 輸入端可能因外部設備或未終端的線材累積電荷而出現高電壓。若接到光電倍增管 (PMT) 或高阻探測器，務必先放電、確認接線完成再開啓高壓。

△ **先從較低的 sensitivity（較大量程）開始，逐步調高靈敏度；避免 Overload。**

△ **Sine Out** 只用於提供小訊號激發，勿接到未知或低阻負載造成過流。

Overload 示意圖：鎖相放大器上有 2 個地方會亮警示燈，當其中一個亮起來的時候，**請馬上將振幅調小並停止實驗。**



三、預習問題

1. 簡短幾句話寫出你理解的 lock-in:
2. 若輸入訊號 f_{sig} 與參考 f_{ref} 不同，經同步偵測+低通後，輸出主要會在什麼頻率？（提示：甚麼是拍頻 (Beat) 又叫差頻）
3. X 與 Y 為何要相差 90° ？你認為這樣做有什麼好處？

四、原理模型

核心概念：同步偵測（Phase Sensitive Detection, PSD）＝將輸入訊號與參考訊號相乘（混頻），再用低通濾波器留下低頻/直流分量。

若輸入與參考同頻且相位差為 $\Delta\theta$ ，低通後的直流輸出與 $\cos(\Delta\theta)$ 成正比；因此改變參考相位會改變 X、Y 的分配。

輸入訊號 $\rightarrow$ (前置放大/量程) $\rightarrow$ 乘上參考 $\cos(\omega t + \varphi) \rightarrow$ 低通 $(\tau, \text{slope}) \rightarrow X$
 $\quad \quad \quad \downarrow$ 乘上參考 $\sin(\omega t + \varphi) \rightarrow$ 低通 $(\tau, \text{slope}) \rightarrow Y$

最後： $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$ ， $\theta = \text{atan2}(Y, X)$

五、器材與接線

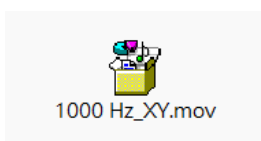
- SR830 Lock-in Amplifier
- BNC 線 1-2 條 (Sine Out $\rightarrow$ A Input)
- 訊號產生器
- 示波器

六、實作流程總覽（請在完成後打勾並附上截圖）

段落	完成	需要的截圖/照片	檔名或頁碼
第 1 節 Your First Measurements	☐	接線照片 + 顯示 CH1/CH2、Reference 設定	
第 2 節 The Basic Lock-in	☐	Phase 調整前後、Auto Phase 結果、Phase 增加 +90°後的 X / Y、Y = ±R 的 Phase 值	
第 3 節 X / Y / R / θ 與拍頻	☐	$\Delta f = 0.2 \text{ Hz}$ 時 X / Y 的慢變波形（截圖或短影片）	
第 4 節 Time constant 與 filter slope	☐	不同 τ 與 slope 的穩定度/反應時間比較	

內嵌影片教學：插入→物件→檔案來源→選擇檔案→勾選以圖示顯示→確定（點選兩下即可瀏覽）

內嵌圖示範例：



第 1 節：Your First Measurements（熟悉介面 + 量到穩定輸出）

1. 請看 SR830 手冊來重置 SR830：依照手冊 Getting Started 的方式將 SR830 回到已知狀態，完成後請先按 Auto Gain。
2. 選擇 Internal reference；設定頻率 $f = 1.000 \text{ kHz}$ （可自行改，但要記錄）。
3. 設定 Sine Out：振幅先從 $100 \text{ mV}_{\text{rms}}$ （或更小）開始（請記錄設定的振幅）。
4. 接線：Sine Out $\rightarrow$ A Input（BNC）。確認 A Input 沒有浮接、沒有短路。
5. Display：CH1 = R（或 X）、CH2 = θ （或 Y）。先看到穩定數值。

【截圖/照片欄位】請將下列畫面貼上：

(A) Input / Filter 基本設定畫面 (在此附上圖片或影片物件)	(B) Reference 設定畫面 (Internal、頻率) (在此附上圖片或影片物件)
(C) 振幅設定畫面 (Vrms) (在此附上圖片或影片物件)	(D) 顯示 CH1 / CH2 (初次量到穩定值) (在此附上圖片或影片物件)
(E) 接線照片 (手機拍) (在此附上圖片或影片物件)	

【數據記錄 1】固定頻率與振幅，記錄你目前的讀值（至少 1 組）：

f ref (Hz)	Sine Out (Vrms)	X (V)	Y (V)	R (V)	θ (deg)

第 2 節：The Basic Lock-in（用相位把 X/Y 的意義做出來）

目標：讓 $Y \rightarrow 0$ 且 X 最大；再將相位加 90° ，觀察 $X \leftrightarrow Y$ 的交換。

1. 保持接線不變。將 Display 設成 $CH1 = X$ ， $CH2 = Y$ 。
2. 手動調整 Reference Phase（或用 [Phase] 旋鈕）：讓 Y 逼近 0，並使 X 盡可能大且為正。
3. 按 Auto Phase：比較 Auto Phase 前後 X 、 Y 的變化。

4. 在此基準相位上，再把 Phase 增加 $+90^\circ$ ：記錄新的 X、Y，並解釋為何近似變成 $X \approx 0$ 、 $Y \approx \pm R$ ，並記錄 $Y = \pm R$ 的 Phase 是多少。答：

5. 不需要實作，sensitivity 調得過高（太小量程）造成 Overload，立即調回安全值。

【數據記錄 2】相位掃描（至少 3 個相位點：基準、 $+90^\circ$ 、任意一點）：

Phase (deg)	X (V)	Y (V)	R (V)	θ (deg)
基準 ($Y \approx 0$)				
$+90^\circ$				
任意：_____				

Phase 調整前：	Phase 調整後：
Auto phase 結果：	Phase 增加 $+90^\circ$ ：記錄新的 X、Y：
Y = $\pm R$ 的 Phase 值：	

【理解題 1】用 2-3 句話說明：為何調整 Phase 可以讓 $Y \rightarrow 0$ 且 X 最大？（提示： $X \propto \cos \Delta\theta$ ， $Y \propto \sin \Delta\theta$ ）

答：

第 3 節：X, Y, R and θ （拍頻—兩個波頻率相近時，產生的週期性波包：視覺化 lock-in 的『選頻』）

目標：故意讓 f_{sig} 與 f_{ref} 差一點點，觀察 X/Y 以差頻 Δf 緩慢振盪。

1. 將訊號產生器 Sine Out 接到鎖相放大器 A Input；先把 Sine Out 頻率設為 f_{sig}。(建議振幅：0.5 V)
2. 將 Reference (Internal) 頻率設為 f_{ref} = f_{sig} + 0.2 Hz (或其他小差值)。
3. Display：CH1 = X，CH2 = Y。觀察 X/Y 是否以慢頻率變化。請截圖或拍 10 秒短影片。
4. 從波形估計週期 T，計算 $\Delta f = 1/T$ ，與你設定的 |f_{sig} - f_{ref}| 比較。
5. 切換顯示到 R、 θ ：記錄同一時刻的 X、Y、R、 θ ，並用 $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 與 $\theta = \text{atan2}(Y, X)$ 檢查一致性 (允許小誤差)。

【數據記錄 3】差頻與一致性檢查：

f _{sig} (Hz)	f _{ref} (Hz)	Δf 設定 (Hz)	量得 T (s)	量得 $\Delta f = 1/T$ (Hz)	X, Y, R, θ 截圖或影片	備註
						(可貼上截圖編號)
						(第二次測量，選填)

f _{sig} (Hz)	X (V)	Y (V)	R (V)	θ (deg)	$R = \sqrt{X^2 + Y^2}$	$\theta = \text{atan2}(Y, X)$

【理解題 2】為何 lock-in 的輸出會在 Δf 上變動？用『乘法混頻』與『低通』解釋。

答：

第 4 節：Time Constant 與 Filter Slope (穩定度 vs 反應速度)

目標：用同一個訊號，系統性比較不同 time constant τ 與 slope 對輸出雜訊與反應時間的影響。

1. 把 f_{sig} 與 f_{ref} 設回同樣頻率 (由 Sine Out 接到 A)，並調相位到 $Y \approx 0$ ，調整 sensitivity 到 1V。
2. 將振幅由 0.5 V 快速轉到 0.004 V (逆時鐘旋轉，轉錯就 overload!)，用秒錶估計 X(t) 到達穩定值的時間(接續做下面實驗)
3. 依照第 2 點的方式，固定 sensitivity (1 V) 不變。固定 slope (12 dB/oct)，依照 3 個 time constant (300 ms、1 s、3 s)，錄下 X 的變化過程。
4. 依照第 2 點的方式，固定 sensitivity (1 V) 不變，固定 time constant (1s)，依照 4 個 slope (6 / 12 / 18 / 24 dB/oct)，錄下 X 的變化過程。

這是因為鎖相放大器透過數位濾波器作為多階低通濾波器，6 dB/oct 到達 99 % (t_{99}) 大概需要 5 τ 的時間，不同的 slope 到達 99 % 會有所不同 (12 dB/oct: $t_{99} \approx 6.6 \tau$ ，18 dB/oct: $t_{99} \approx 8.4 \tau$ ，24 dB/oct: $t_{99} \approx 10 \tau$)，同學們可以比較實驗與理論是否相同。

【數據記錄 4】Time constant τ 與 slope 比較：

Time constant τ	Slope (dB/oct)	穩定時間 (s)
300 ms		
1 s		
3 s		

Slope (dB/oct)	Time constant (τ)	穩定時間 (s)
6		
12		
18		
24		

不同 τ 與 slope 的穩定度/反應時間比較：（錄影紀錄）

300 ms (12 dB/oct) :	1s (12 dB/oct) :
3s (12 dB/oct) :	
6 dB/oct (1s) :	12 dB/oct (1s) :
18 dB/oct (1s) :	24 dB/oct (1s) :

【理解題 3】為何 τ 變大會讓輸出更穩，但反應更慢？請用低通濾波器的觀點回答。

答：

簡短討論：你如何選擇 sensitivity、 τ 、slope 來讓量測更可靠（請舉例）？實驗中你遇到的問題是什麼？

七、繳交內容（建議格式）

- 截圖/照片：每節至少 2 張（或 1 張 + 1 段短影片），並在檔名中標註組別與節次。
- 四張數據表（數據記錄 1-4）填寫完整。
- 三題理解題（理解題 1-3）作答。
- 簡短討論（200-400 字）：你如何選擇 sensitivity、 τ 、slope 來讓量測更可靠（請舉例）？實驗中你遇到的問題是什麼？

八、評分規準（助教用）

項目	比例	達成描述	常見扣分
操作與截圖完整性	15%	能對應每節要求提供清楚畫面/照片；設定可追溯	缺圖、畫面看不清、無法辨識設定
數據記錄	25%	表格填寫完整，數值合理且單位正確	漏填、單位錯、抄錄不一致
原理理解	35%	三題回答能連結『乘法混頻 + 低通』與 X/Y/R/ θ 的操作原理與物理意義	只背名詞、未解釋原因
討論與反思	25%	能提出合理的參數選擇策略與改進方向	過於空泛、無具體例子

附錄：SR830 常用設定

- Reference：Internal/External、Frequency、Phase、Auto Phase
- Input：A/B、AC/DC、Input Coupling、Shield Grounding
- Filter：Time Constant τ 、Slope (dB/oct)、Sync Filter（若使用）
- Display：CH1/CH2 可選 X、Y、R、 θ ；也可顯示 Aux/其他
- Reserve/Sensitivity：先保守（不過載）再逐步提高靈敏度